Anonymous Blocks – Basic Structure

Basic structure of an anonymous block:

```
[DECLARE]
    BEGIN
            --statements
     [EXCEPTION]
END;
```

Examples of Anonymous Blocks

1. Executable section only (minimum required)

```
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PL/SQL is easy!');
END;
```

2. Declarative and Executable sections

```
DECLARE
    v_date DATE := SYSDATE;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_date);
END;
```

3. Declarative, Executable, and Exception sections

```
DECLARE
    v_myname VARCHAR(20):= 'John';
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('My name is: '|| v_myname);
END;
```

PL/SQL Data Types

1. Data Types

1.1 SCALAR CHARACTER data types:

- CHAR
- VARCHAR
- LONG

1.2 SCALAR NUMERIC data types:

- NUMBER
- PLS_INTEGER

1.3 SCALAR DATE data types:

- DATE
- TIMESTAMP
- TIMESTAMP WITH TIME ZONE

2. Using Scalar Data Types

2.1 Declaring Character Variables

```
DECLARE
    v_country_id CHAR(2);
    v_country_name VARCHAR(70);
```

2.2 Declaring Character Variables

```
DECLARE
    v_employee_id NUMBER(6,0);
    v_loop_count INTEGER := 0;
    c_tax_rate CONSTANT NUMBER(3,2) := 8.25;
```

2.3 Declaring Date Variables

```
DECLARE
    v_date1 DATE := '05-Apr-2015';
    v_date2 DATE := v_date1 + 7;
    v_date3 TIMESTAMP := SYSDATE;
    v_date4 TIMESTAMP WITH TIME ZONE := SYSDATE;
BEGIN
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_date1);
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_date2);
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_date3);
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_date4);
END;
```

2.4 Declaring BOOLEAN Variables

```
DECLARE
    v_valid1 BOOLEAN := TRUE;
    v_valid2 BOOLEAN;
    v_valid3 BOOLEAN NOT NULL := FALSE;
BEGIN
    IF v_valid1 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Test is TRUE');
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Test is FALSE');
    END IF;
END;
```

3. Guidelines for Declaring PL/SQL Variables

```
DECLARE
    first_name VARCHAR(20);
BEGIN
    SELECT first_name
    INTO first_name
    FROM employees
    WHERE last_name = 'Vargas';
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(first_name); END;
```

SQL Statements in PL/SQL

SELECT Statements in PL/SQL
SELECT select_list INTO {variable_name[, variable_name]... | record_name} FROM table [WHERE condition];

DECLARE
v_emp_lname employees.last_name%TYPE;
BEGIN
SELECT last_name
INTO v_emp_lname
FROM employees
WHERE employee_id = 100;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('His last name is ' || v_emp_lname);
END;

Manipulating Data in PL/SQL

1. Inserting Data

```
BEGIN
    INSERT INTO copy_emp
        (employee_id, first_name, last_name, email, hire_date, job_id, salary)
    VALUES (99, 'Ruth', 'Cores', 'RCORES', SYSDATE, 'AD_ASST', 4000);
END;
```

2. Updating Data

```
DECLARE
    v_sal_increase employees.salary%TYPE := 800;
BEGIN
    UPDATE copy_emp
    SET salary = salary + v_sal_increase
    WHERE job_id = 'ST_CLERK';
END;
```

3. Deleting Data

```
DECLARE
    v_deptno employees.department_id%TYPE := 10;
BEGIN
    DELETE FROM copy_emp
    WHERE department_id = v_deptno;
END;
```

IF Statements Structure

```
DECLARE
    v_myage NUMBER:=31;
BEGIN
    IF v_myage < 11 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I am a child');
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I am not a child');
    END IF;
END;
```

```
DECLARE
    v_myage NUMBER := 31;
BEGIN
    IF v_myage < 11
        THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I am a child');
    ELSIF v_myage < 20
        THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I am young');
    ELSIF v_myage < 30
        THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I am in my...');
    ELSIF v_myage < 40
        THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I am in my...');
    ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I am mature');
    END IF;
END;
```

Case Statements

```
variable_name := CASE selector

    WHEN expression1 THEN result1 WHEN expression2 THEN result2 ...
    WHEN expressionN THEN resultN

[ELSE resultN+1] END;
```

```
DECLARE
    v_grade CHAR(1) := 'A';
    v_appraisal VARCHAR(20);
BEGIN
    v_appraisal :=
    CASE v_grade
        WHEN 'A' THEN 'Excellent'
        WHEN 'B' THEN 'Very Good'
        WHEN 'C' THEN 'Good'
        ELSE 'No such grade'
 END;
         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Grade: ' || v_grade || ' Appraisal ' || v_appraisal);
END;
```

Basic Loops

1. Basic Loops Exit

```
BEGIN LOOP
    statements;
    EXIT [WHEN condition];
END LOOP;
END;
```

2. Basic Loops Simple Example

```
DECLARE
    v_counter NUMBER(2) := 1;
BEGIN LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Loop execution #' || v_counter); v_counter
    := v_counter + 1;
    EXIT WHEN v_counter > 5;
END LOOP;
END;
```

3. Basic Loops More Complex Example

```
DECLARE
    v_loc_id locations.location_id%TYPE; v_counter NUMBER(2) := 1;
BEGIN
    SELECT MAX(location_id)INTO v_loc_id FROM locations
        WHERE country_id = 2;
    LOOP
        INSERT INTO locations(location_id, city, country_id)
        VALUES((v_loc_id + v_counter), 'Montreal', 2); v_counter :=
        v_counter + 1;
        EXIT WHEN v_counter > 3;
    END LOOP;
END;
```

4. Basic Loops More Complex Example

```
DECLARE
    v_counter NUMBER := 1;
BEGIN LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Counter is ' || v_counter); v_counter :=
    v_counter + 1;
    IF v_counter > 10 THEN EXIT;
    END IF;
END LOOP;
END;
```

5. Basic Loop EXIT WHEN Statement

```
DECLARE
    v_counter NUMBER := 1;
BEGIN LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Counter is ' || v_counter);
    v_counter := v_counter + 1;
    EXIT WHEN v_counter > 10;
END LOOP;
END;
```

WHILE and FOR Loops

1. WHILE Loops

```
WHILE condition LOOP statement1; statement2;
.............................................
END LOOP;
```

```
DECLARE
    v_loc_id locations.location_id%TYPE; v_counter NUMBER := 1;
BEGIN
    SELECT MAX(location_id) INTO v_loc_id FROM locations
    WHERE country_id = 2;
    WHILE v_counter <= 3 LOOP

    INSERT INTO locations(location_id, city, country_id)
    VALUES((v_loc_id + v_counter), 'Montreal', 2); v_counter :=
    v_counter + 1;
END LOOP;
END;
```

2. FOR Loops

```
FOR counter IN [REVERSE] lower_bound..upper_bound LOOP
statement1; statement2; . ..
END LOOP;
```

```
DECLARE
    v_lower NUMBER := 1;
    v_upper NUMBER := 100;
BEGIN
    FOR i IN v_lower..v_upper LOOP ...
    END LOOP;
END;
```

```
DECLARE
    v_loc_id locations.location_id%TYPE;
BEGIN
    SELECT MAX(location_id) INTO v_loc_id FROM locations
    WHERE country_id = 2;
    FOR i IN 1..3 LOOP

    INSERT INTO locations(location_id, city, country_id)
    VALUES((v_loc_id + i), 'Montreal', 2); END LOOP;
END;
```

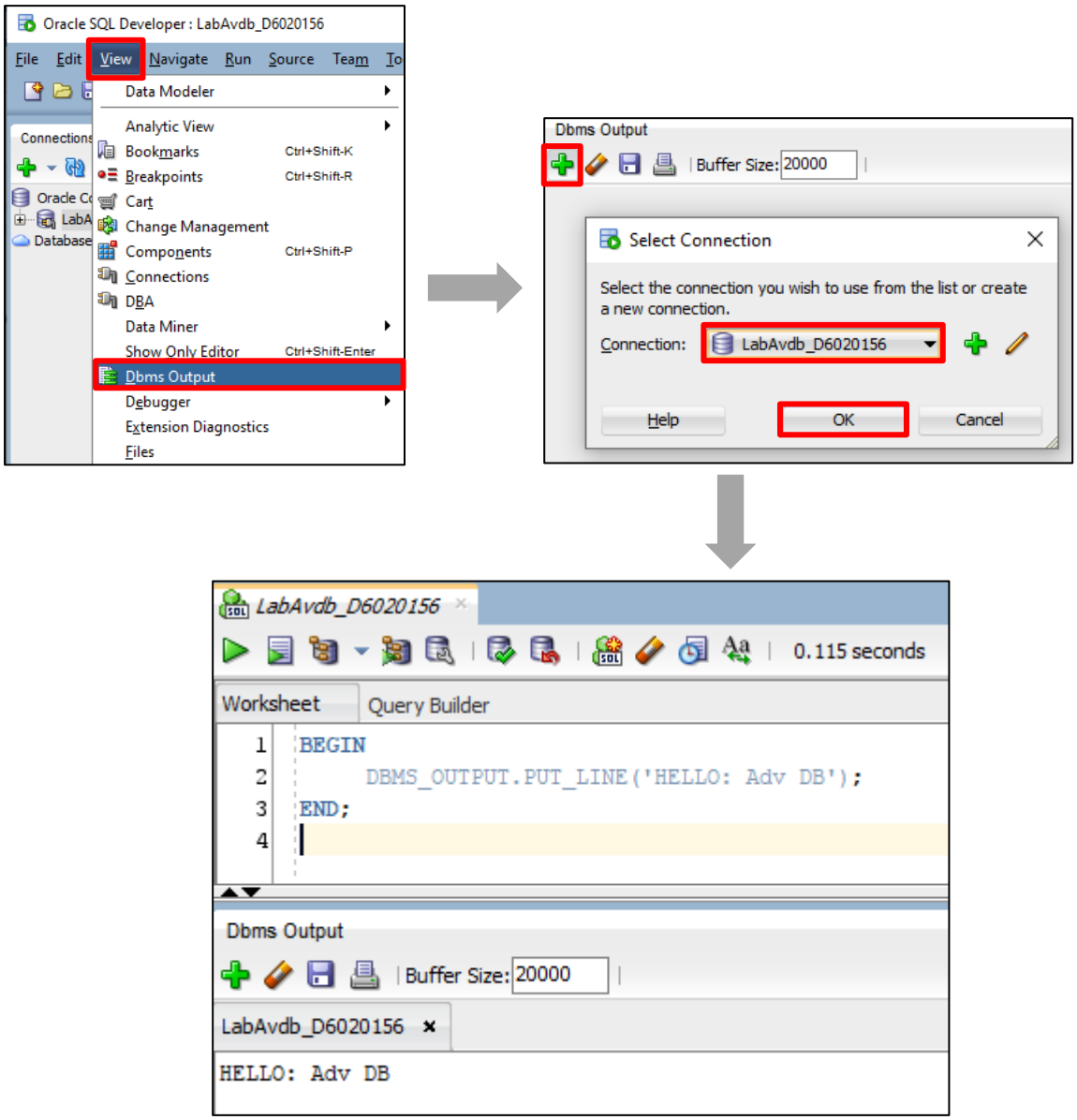
How to display DBMS Output

1) View -> Dbms Output

2) Display Dbms Output and enable for Dbms Output connection

3) Select connection database

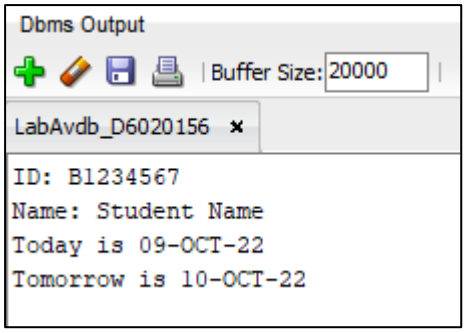
4) Run Statement



โจทย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 5

ข้อที่ 1. จงเขียน PL/SQL Anonymous Block เพื่อแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่ปัจจุบัน และวันพรุ่งนี้ออกทาง DBMS Output

- ☞ ให้ประกาศตัวแปรชนิด VARCHAR(8) เพื่อเก็บรหัสนักศึกษา (v_StdID) และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง
- ☞ ให้ประกาศตัวแปรชนิด VARCHAR(100) เพื่อเก็บชื่อ-สกุล (v_StdName) และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง
- ☞ ให้ประกาศตัวแปรชนิด DATE (v_Today) เพื่อเก็บวันที่ปัจจุบัน และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ปัจจุบัน (SYSDATE)
- ☞ ให้ประกาศตัวแปรชนิด DATE (v_Tomorrow) เพื่อเก็บวันที่พรุ่งนี้ โดยใช้ %TYPE ตามชนิดตัวแปรที่ใช้เก็บวันที่ปัจจุบัน และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ปัจจุบันบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งวัน
- ☞ ให้แสดงข้อมูลออกทาง DBMS Output ดังตัวอย่าง



ข้อที่ 2. จงเขียน SQL Statement เพื่อแสดงรหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล วันที่เข้าทำงาน และค่าคอมมิสชัน ของพนักงานที่ชื่อขึ้นต้นระหว่างตัวอักษร ‘C’ ถึง ‘H’ ดังตัวอย่าง

- ☞ ให้คอลัมน์ EMPLOYEE_NAME แสดงชื่อ-สกุล
- ☞ ให้คอลัมน์ “START WORK” แสดงวันที่เข้าทำงาน (HIRE_DATE) โดยให้แสดงผลตามรูปแบบในตัวอย่าง
- ☞ ให้คอลัมน์ COMMISSION แสดงค่าคอมมิสชัน (COMMISSION_PCT) โดยให้แสดง 0 ถ้าพบ null
- ☞ ให้เรียงลำดับข้อมูลตามชื่อพนักงาน

	EMPLOYEE_ID	EMPLOYEE_NAME	START WORK	COMMISSION
1	179	Charles Johnson	January 04, 2008	0.1
2	153	Christopher Olsen	March 30, 2006	0.2
3	162	Clara Vishney	November 11, 2005	0.25

.....

20	169	Harrison Bloom	March 23, 2006	0.2
21	136	Hazel Philtanker	February 06, 2008	0
22	204	Hermann Baer	June 07, 2002	0

ข้อที่ 3. จงเขียน PL/SQL Anonymous Block เพื่อเพิ่มข้อมูลพนักงานจำนวนสองคน โดยให้มีรหัสพนักงานต่อท้ายรหัสล่าสุด ส่วนข้อมูลอื่นๆ ให้กำหนดตามข้อมูลของพนักงานเดิมที่มีรหัสเท่ากับรหัสใหม่ลบ 100 เช่น พนักงานใหม่ที่มีรหัสเป็น 300 จะมีข้อมูลอื่นๆ เหมือนกับพนักงานที่มีรหัส 200

- ☞ ให้สร้างตัวแปร v_maxID เพื่อเก็บรหัสพนักงานล่าสุด
- ☞ ให้สร้างตัวแปรอื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูลของพนักงานที่มีรหัสเท่ากับรหัสใหม่ลบ 100
- ☞ เพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่จำนวนสองคน หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการเพิ่มข้อมูล ให้จดบันทึกพร้อมหาวิธีแก้ไขให้สามารถเพิ่มข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
- ☞ ให้แสดงผลการเพิ่มข้อมูลออกทาง DBMS Output ดังตัวอย่าง

Query Result

All Rows Fetched: 109 in 0.132 seconds

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
104	203	Susan	Mavris	SMAVRIS	515.123.7777	07-JUN-02	HR_REP	6500	(null)	101	40
105	204	Hermann	Baer	HBAER	515.123.8888	07-JUN-02	PR_REP	10000	(null)	101	70
106	205	Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	07-JUN-02	AC_MGR	12008	(null)	101	110
107	206	William	Gietz	WGIETZ	515.123.8181	07-JUN-02	AC_ACCOUNT	8300	(null)	205	110
108	207	Diana	Lorentz	new20...	590.423.5567	07-FEB-07	IT_PROG	4200	(null)	103	60
109	208	Nancy	Greenberg	new20...	515.124.4569	17-AUG-02	FI_MGR	12008	(null)	101	100

Dbms Output

Buffer Size: 20000

LabAvdb_D6020156

```
Insert a new employee (207) using Diana's information
1 row inserted.
Insert a new employee (208) using Nancy's information
1 row inserted.
```

โจทย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 6

ข้อที่ 1. จงเขียนคำสั่งเพื่อสร้างตาราง SA_EMP จากข้อมูลพนักงานทุกคนที่มีตำแหน่งงานเป็น ‘SA_MAN’ หรือ ‘SA_REP’ จากนั้นให้เขียน PL/SQL Block เพื่อแก้ไขข้อมูลดังนี้

- ☞ เพิ่ม Commission ให้แก่ผู้จัดการและพนักงานขาย 10% และ 20% ตามลำดับ
- ☞ ตรวจสอบว่าทุกคนทำงานในแผนก ‘Sales’
- ☞ ให้แสดงจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูล (‘X records updated!’) และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลอย่างถาวร

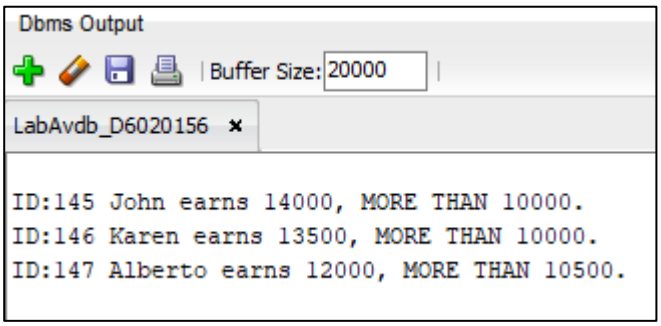
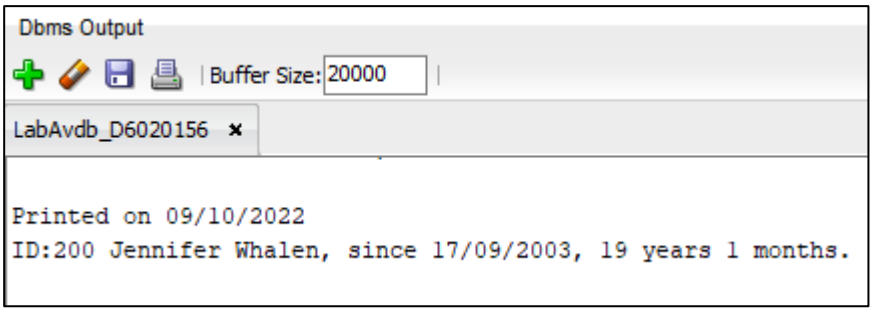
ตัวอย่างผลลัพธ์ของคำสั่ง SELECT * FROM SA_EMP;

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	145	John	Russell	JRUSSEL	011.44.1344.429268	01-OCT-04	SA_MAN	14000	0.04	100	80
2	146	Karen	Partners	KPARTNER	011.44.1344.467268	05-JAN-05	SA_MAN	13500	0.03	100	80
3	147	Alberto	Errazuriz	AERRAZUR	011.44.1344.429278	10-MAR-05	SA_MAN	12000	0.03	100	80

.....

33	177	Jack	Livingston	JLIVINGS	011.44.1644.429264	23-APR-06	SA_REP	8400	0.04	149	80
34	178	Kimberely	Grant	KGRANT	011.44.1644.429263	24-MAY-07	SA_REP	7000	0.03	149	80
35	179	Charles	Johnson	CJOHNSON	011.44.1644.429262	04-JAN-08	SA_REP	6200	0.02	149	80

ข้อที่ 2. จากตาราง EMPLOYEES จงเขียน PL/SQL Block เพื่อตรวจสอบผู้จัดการฝ่ายขายที่มีรหัส 145 ถึง 147 ว่าผู้จัดการคนใดบ้างที่มีพนักงานขายในกำกับที่มีเงินเดือนสูงกว่าตน พร้อมทั้งแสดงเงินเดือนของพนักงานขายในกำกับคนที่มีเงินเดือนสูงสุด



ข้อที่ 3. จงเขียน PL/SQL Block เพื่อแสดงข้อมูลของพนักงานที่มีรหัส 200 โดยให้สร้าง RECORD ที่เหมาะสมเพื่อเก็บข้อมูล รหัส ชื่อ วันที่รับ จำนวนปี และเดือน ที่ทำงานมาแล้ว จากนั้นจึงแสดงผลดังตัวอย่าง